

准考證號碼：

姓名：

114 年度全國技術士技能檢定第 2 梯次 22000 職業安全管理甲級術科測試試題

第一題題目：

請依製程安全評估定期實施辦法規定回答下列問題：

一、製程安全資訊是執行製程安全評估之基本資料，依製程安全評估定期實施辦法規定，在執行製程安全評估之前，應先建立書面的製程安全資訊，其內容應包括製程化學物質危害性、製程技術及製程設備之相關資料。請分別各列舉 3 項相關資料。（9 分）

二、某煉油廠之熱交換器焊接處，因受到嚴重高溫氫攻擊（High Temperature Hydrogen Attack）而破裂致發生洩漏。

（一）何謂高溫氫攻擊？（1 分）

（二）依製程安全評估定期實施辦法第 4 條規定之製程安全評估事項，前述事故請就其中有關製程安全資訊、製程危害控制措施、標準作業程序、機械完整性及符合性稽核等 5 個面向，分別各舉例 1 項可能的缺失。（10 分）

第二題題目：

機械設備切割夾捲事故時有所聞，依據製造業職業傷害給付人次統計（依傷害類型）顯示，切割夾捲約佔 7 成，金屬製品製造業常使用的衝剪機械更是常見的災害媒介物，請依職業安全衛生設施規則的規定回答下列問題：

一、事業單位設置衝剪機械 5 台以上時，應指定作業管理人員負責執行相關職務，請列出規定的 4 項職務。（各 2 分，共 8 分）

二、調整衝剪機械之金屬模使滑塊等動作時，請針對有無具有寸動機構或滑塊調整裝置者，分別說明如何調整。（4 分）

三、對勞工從事動力衝剪機械金屬模之安裝、拆模、調整及試模時，為防止滑塊等突降之危害應使勞工使用那些裝置？（請列舉 2 種）（4 分）

四、另依機械設備器具安全標準規定，衝剪機械如使用雙手操作式安全裝置（安全一行程式安全裝置、雙手起動式安全裝置），請分別說明其應有之機能為何？（4 分）

第三題題目：

我國天然氣 99% 依賴進口，為確保國內天然氣供應穩定，臺灣現有 2 座液化天然氣（LNG）接收站，依目前新（擴）建接收站規劃，未來將有多座 LNG 接收站。液化天然氣貯藏於絕熱儲槽，為於國內依合約約定採用國外標準設計、製造之危險性設備，將採用該國外標準實施檢查。勞動部依危險性機械及設備安全檢查規則第 6 條第 3 項規定，為建立國外危險性機械及設備檢查標準（以下簡稱國外標準）之指定作業處理程序，訂定「指定國外危險性機械及設備檢查標準處理作業要點」事業單位申請國外標準之指定時，應敘明擬採用國外標準之理由，並檢附擬申請指定之現行版國外標準中文、外文全文對照或英文全文、國外標準與國內標準之相異規定或特殊規定之說明等文件資料，於申請期間向勞動部提出申請。然對於構造或安裝方式特殊之地下式液化天然氣儲槽、混凝土製外槽與鋼製內槽之液化天然氣雙重槽、覆土式儲槽等，回答下列問題：

- 一、事業單位依危險性機械及設備安全檢查規則第 6 條第 4 項，應於事前辦理那些事項，並將風險評估報告送勞動部職業安全衛生署審查，非經審查通過及確認檢查規範，不得申請各項檢查？（12 分）
- 二、前述風險評估報告中如有滾動（Roll-over）現象，致短時間內沸騰產生大量氣體，自安全閥排放至大氣，出現可能因著火而引起火災爆炸之危險現象。試說明滾動現象之成因？（4 分）
- 三、若接收站設有天然氣廠，將液化天然氣儲槽中液化天然氣經流體輸送至氣化器，利用海水換熱氣化輸送至長途管路，請問該天然氣廠為那類危險性工作場所？（4 分）

第四題題目：

依據勞動檢查法第 26 條規定，危險性工作場所，非經勞動檢查機構審查或檢查合格，事業單位不得使勞工在該場所作業，再據危險性工作場所審查及檢查辦法規範之「丁類」工作場所，除「採用壓氣施工作業之工程」外，還有那 5 種類型工程？（每項 4 分，共 20 分）

第五題題目：

某上市公司依職場永續健康與安全 SDGs 揭露實務建議指南（GRI403），揭露該公司於 2024 年發生之職業災害紀錄如下：

輕傷害事件（非失能傷害事件）：20 件，40 人次。

暫時全失能事件：1 件，1 人次，損失日數共 4 日。

永久部分失能事件：1 件，1 人次，兩耳在一次事故中全部失聽，損失日數共 3,000 日。

死亡事件：1 件，2 人。

若該公司員工總數為 800 人，一年工作 50 週，每週上班 5 日，每日工時為 8 小時。請計算該公司之總經歷工時、失能傷害人次數、失能傷害損失日數、失能傷害頻率（F.R.）與失能傷害嚴重率（S.R.）。（各 4 分，共 20 分）

